ПОДРОБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ • КИМ 2027

ER-диаграмма мебельного предприятия

Модуль 1: от чтения документов до готовой модели и её проверки. Объяснение простым языком, по шагам.

Что получится в конце

Ты построишь модель из 15 таблиц, 50 атрибутов и 16 связей по эталону присланного тренажёра. Будешь понимать смысл каждого поля и сможешь объяснить, почему связь устроена именно так.

Как работать с пособием

1. Сначала прочитай страницы 3-10. Здесь объясняется, что моделируется и как читать ключи и связи. Пока не пытайся сразу рисовать все таблицы.
2. На страницах 11-13 повтори действия в редакторе: создай первую маленькую таблицу и проведи одну связь.
3. На страницах 14-28 последовательно собери все сущности. Для каждой даны смысл, поля, источники и типичная ошибка.
4. По странице 29 проверь все 16 линий, а затем сохрани, загрузи и проверь модель по страницам 30-33.
5. Разбери теорию и задания для самопроверки на страницах 34-37. Полная схема для сверки находится на странице 38.

Что понадобится

HTML-тренажёр, архив документов заказчика и редактор ER-схем. Можно работать прямо в тренажёре или построить схему во внешнем draw.io и загрузить файл .drawio. Все примеры предназначены для конкретного задания о мебельном предприятии.

Как читать примеры

Примеры с названиями «Учебный покупатель» и небольшими id придуманы для объяснения. Они не заменяют исходные JSON. На самой ER-диаграмме показываются имена атрибутов, а не строки этих примеров.

На мини-схемах иногда показаны только поля, нужные для объясняемой связи. Полные перечни атрибутов находятся в разделе каждой таблицы. Векторные иллюстрации можно увеличивать без потери чёткости. Последняя страница А3 удобна для общей сверки.

Где найти нужное объяснение

Раздел	Страницы
Цель, документы, сущности и ключи	3-6
Связи, обязательность и нормализация	7-9
Обзор модели и работа в редакторе	10-13
Каждая из 15 таблиц	14-28
Реестр связей и расположение на листе	29-30
Ошибки, сохранение и проверка	31-33
Теоретические вопросы с объяснениями	34-35
Практика, ответы и источники	36-37
Полная схема А3	38

Указатель таблиц

Таблица	Стр.	Таблица	Стр.
customers	14	material_types	22
customer_types	15	units	23
orders	16	specifications	24
order_statuses	17	prices	25
products	18	discounts	26
categories	19	departments	27
order_items	20	production_orders	28
materials	21		

Если ты начинаешь с нуля

Не пропускай разницу между записью данных и атрибутом на схеме, а также объяснение стороны «один» и стороны «многие». Большинство грубых ошибок возникает именно здесь.

Если основа уже нарисована, начни с реестра связей на странице 29. Найди каждый свой FK и проверь: существует ли нужная таблица, к какому PK ведёт линия, на каком конце стоят «один» и «многие».

1. Какую задачу мы решаем

Предприятие выпускает мебель. Покупатель оформляет заказ на готовую продукцию. Для изготовления каждого товара требуются материалы и технологические операции. Предприятие знает состав продукции, цены ресурсов и сведения о запуске производства.

ER-диаграмма - это план хранения информации. Она показывает, какие таблицы будут в базе, какие у них атрибуты и как записи разных таблиц будут связаны. Это логическая модель, по которой во втором модуле создаётся база данных.

Что должно быть на схеме

- Сущности предметной области: контрагенты, заказы, товары, ресурсы, строки заказа, строки спецификации, цены, скидки и производство.
- Справочники, которые использует эталон: типы контрагентов, статусы, категории, типы ресурсов, единицы измерения, подразделения.
- У каждого атрибута - подходящее место. PK и FK обозначены явно. Каждый FK связан с нужным родительским ключом.
- Для каждой линии понятны кардинальность и обязательность. Таблицы не накладываются друг на друга.

Особенность именно этого M1

Типы данных на диаграмме не указываются. В строку атрибута вписывай customer_id, а не customer_id integer. Имена таблиц и атрибутов для автоматической проверки берутся из словаря тренажёра.

Что значит «схема готова»

Ты можешь провести по ней путь от заказчика до заказа, от заказа до товара, от товара до материалов и операций, а затем объяснить, откуда берутся нормы расхода и цены. Наличие большого числа прямоугольников само по себе этого не гарантирует.

Для совместимости с данным тренажёром в пособии разбирается его конкретный эталон. В реальном проекте возможны другие корректные модели, если они согласованы с требованиями и правилами предметной области.

2. Что извлекаем из файлов

Сначала читаем данные и документы, потом рисуем. Для каждого повторяющегося объекта задаём вопросы: что это за объект, как его отличить от другого, какие у него свойства и на какие другие объекты он ссылается.

Исходный JSON	Что он помогает выделить
Заказчики.json	customers и справочник customer_types.
Заказы.json	orders и справочник order_statuses.
Товары.json	products и справочник categories.
Материалы.json	materials и справочник material_types.
Позиции_заказов.json	order_items: заказ, товар и количество.
Спецификация.json	specifications: товар, ресурс и норма qty.
Цены.json	prices: цена и объект, к которому она относится.
Скидки.json	discounts: процент и объект назначения скидки.

Зачем читать ещё и XLSX

«Заказ покупателя» помогает отличить шапку от товарных строк. «Заказ на производство» показывает запуск и подразделение. «Спецификация» раскрывает материалы, операции, единицы измерения и нормы времени. «Расчет стоимости» показывает, как сведения соединяются для получения результата.

Файл и сущность - разные вещи

Один JSON может породить несколько таблиц: например, товары и категории. Одна печатная форма может собираться из многих таблиц. Поэтому восемь JSON не означают, что в модели должно быть ровно восемь таблиц.

Практический приём

На черновике выпиши существительные: покупатель, заказ, товар, материал, операция, подразделение. Затем подпиши свойства и действия. «Название» - обычно атрибут, «заказ» - сущность, а «рассчитать стоимость» - операция над данными. Не превращай каждое слово в самостоятельную таблицу.

3. Четыре слова, которые нельзя путать

Термин	Простой смысл	Пример
Сущность	Вид объекта, о котором храним сведения.	Контрагент.
Таблица	Способ хранить записи одного вида.	customers.
Запись	Один конкретный объект в таблице.	Карточка одного покупателя.
Атрибут	Отдельное свойство объекта; столбец данных.	name, inn, phone.

customers	
PK	id
	name
	phone

На диаграмме - описание столбцов

id	name
101	Покупатель А
102	Покупатель Б

В базе данных - конкретные записи

Почему на ER-таблице строки, а в базе столбцы

Прямоугольник на диаграмме описывает структуру таблицы. Внутри него названия столбцов перечислены сверху вниз: id, name, phone. Это не реальные записи клиентов. Когда база будет создана, эти атрибуты станут столбцами, а конкретные клиенты - строками данных.

Как узнать, нужна ли отдельная сущность

- Есть много экземпляров одного вида, и о каждом нужно хранить собственные сведения.
- У объекта есть идентификатор или его можно назначить.
- На объект ссылаются другие объекты либо он участвует в самостоятельном процессе.

Пример

Товар - сущность: у него есть id, название, категория, состав и участие в заказах. price - атрибут записи цены. «Количество» без контекста не отдельная сущность: сначала уточни, количество чего и в каком заказе или составе.

4. Зачем нужны ключи

Имена часто повторяются, адреса и телефоны меняются. Ключ позволяет ссылаться на запись точно. В эталоне у каждой таблицы есть самостоятельный первичный ключ id.

Вид ключа	Что означает
Первичный, PK	Выбранный идентификатор записи. Он уникален и не должен быть пустым.
Внешний, FK	Значение, которое ссылается на допустимую запись другой таблицы.
Потенциальный	Минимальный набор атрибутов, способный однозначно определить запись.
Альтернативный	Потенциальный ключ, который не выбрали первичным.
Составной	Ключ из нескольких атрибутов. Нужен, когда уникальна именно комбинация.
Естественный	Идентификатор из предметной области, например надёжно заданный уникальный ИНН.
Суррогатный	Специально назначенный идентификатор без собственного делового смысла.

PK и FK выполняют разные задачи

В orders поле id отличает один заказ от другого. Поле customer_id показывает, чей это заказ. Многие заказы могут иметь один customer_id, поэтому customer_id здесь не уникален и не является самостоятельным PK.

Ошибка: лишнее включение в PK

orders	
PK	id
PK/FK	customer_id

Эталон: id - PK, customer_id - FK

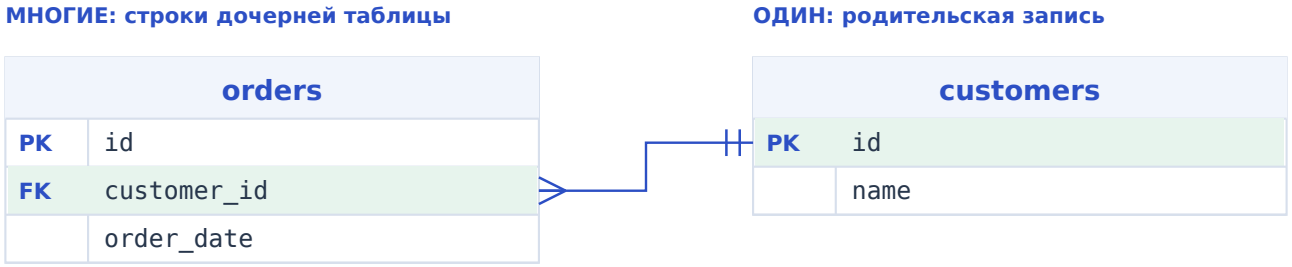
orders	
PK	id
FK	customer_id

Осторожно с естественными ключами

Название организации и телефон не гарантируют уникальность. В присланном файле ИНН бывает пустым. Поэтому именно для этой модели оставляем PK id, а inn используем как реквизит. Идентификатор 000000002 не равен слову «номер телефона» и должен сохранять ведущие нули.

5. Как понять, на каком конце «многие»

Сначала сформулируй правило обычной фразой: «один контрагент может оформить много заказов; каждый заказ относится к одному контрагенту». Затем найдём, где хранится ссылка: в orders.customer_id.



orders.customer_id → customers.id

Как читать линию в обе стороны

- Начинаем от одного заказа: какому числу клиентов он соответствует? Одному. Поэтому у конца возле customers ставим «ровно один».
- Начинаем от одного клиента: сколько заказов может на него ссылаться? Много. Поэтому у конца возле orders находится «лапка» - многие.
- Значок у таблицы отвечает, сколько записей этой таблицы может соответствовать одной записи противоположной таблицы.

Почему FK находится в orders

У каждой записи orders один покупатель, поэтому в ней удобно хранить одно значение customer_id. В customers нельзя записать один order_id для всех заказов клиента: понадобился бы список номеров, повторяющиеся столбцы или дубли карточки.

Надёжная проверка

Произнеси обе фразы вслух и сравни с полями. Если получилось «одна позиция относится ко многим заказам», связь перевёрнута: у позиции один order_id. В данном эталоне все 16 FK образуют обычные связи 1:N. В других проектах FK с ограничением уникальности может участвовать в 1:1.

6. «Может отсутствовать» и «много»



Ровно один

1..1



Ноль или один

0..1



Ноль или много

0..N



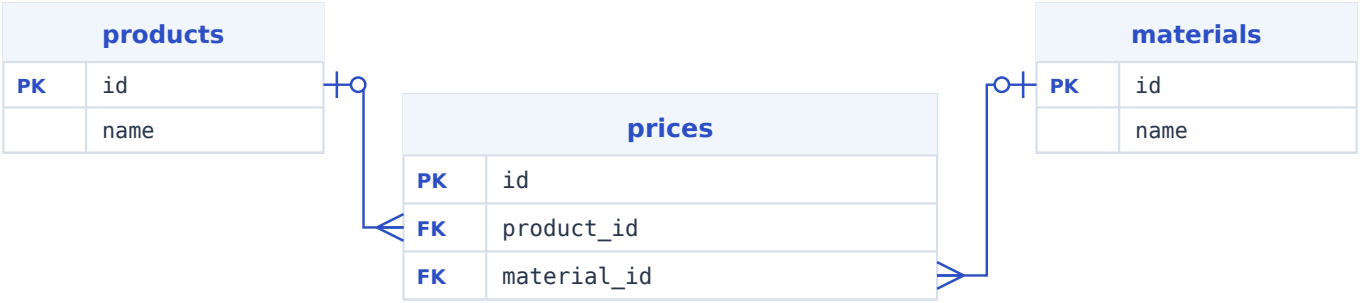
Один или много

1..N

Кружок означает допустимый ноль, черта - один, «лапка» - множество. Сочетания задают минимум и максимум. Например, 0..1 означает «нет связанной записи либо есть ровно одна». [D2]

Внешний ключ может быть пустым

У заказа customer_id обязателен: он должен указывать на одного клиента. У materials.unit_id эталон допускает пустое значение: единица измерения пока не задана. Поэтому на родительском конце units выбирается «ноль или один».



В каждой записи заполнена ровно одна ссылка.

Почему у цены две необязательные ссылки

Цена относится либо к товару, либо к материалу/операции. Поэтому product_id и material_id по отдельности могут быть пустыми. При этом бизнес-правило требует заполнить ровно одно из них.

Объект цены	product_id	material_id
Товар № 1	1	NULL
Материал № 10	NULL	10

Два разных вопроса

Необязательный FK говорит, может ли конкретная дочерняя запись остаться без родителя. Возможность родителя иметь ноль дочерних записей - другое условие. NOT NULL у orders.customer_id не заставляет каждого клиента иметь хотя бы один заказ. В тренажёре ERmany обозначает сторону «многие»; ERzeroToMany явно показывает 0..N.

7. Как распределить сведения по таблицам

Нормализация помогает хранить один факт в одном подходящем месте. Она уменьшает ситуации, когда один и тот же адрес исправили в одной строке и забыли исправить в другой.

Проверка	Ошибка	Как исправить
1НФ	В одной ячейке orders записан список «стол, шкаф, стул» и отдельный список количеств.	Создать order_items: одна позиция - один товар и его количество.
2НФ	В учебном примере с составным ключом (order_id, product_id) хранится product_name, зависящее только от product_id.	Название перенести в products; в позиции оставить ссылку и количество.
3НФ	В orders вместе с customer_id хранятся customer_name и customer_phone, которые определяются карточкой клиента.	Реквизиты держать в customers. В orders оставить customer_id.

Простая проверка для каждого атрибута

- Спроси: свойство какого объекта это поле описывает? Телефон описывает контрагента, а не заказ.
- Спроси: от какого идентификатора определяется значение? quantity зависит от позиции заказа; qty - от строки состава.
- Проверь, не повторяешь ли реквизит объекта, на который уже есть ссылка.

Точное объяснение 3НФ

Для нашего учебного случая удобно правило: таблица уже во 2НФ, а неключевые атрибуты не зависят транзитивно от ключа через другой неключевой атрибут. Цепочку order_id -> customer_id -> customer_name разрываем выделением customers.

Справочник и 3НФ не одно и то же

Само наличие текстового status или category ещё не доказывает нарушение 3НФ. Справочник полезен для единых допустимых значений и в этом эталоне требуется моделью. Обосновывай нормализацию зависимостями данных, а не количеством созданных справочников. Пример составного ключа выше объясняет 2НФ; в готовом эталоне order_items использует отдельный id.

8. Из каких частей складывается модель

Контрагенты

customer_types
customers

Заказы и производство

order_statuses
orders
order_items
production_orders
departments

Продукция

categories
products
specifications

Ресурсы

material_types
materials
units

Коммерческие условия

prices
discounts

Как пройти по схеме

Начни с customers и orders. У заказа есть order_items, каждая позиция указывает на products. У товара есть specifications, каждая строка состава указывает на materials. Цены ресурсов находятся через prices.material_id. Производственная ветка связывает production_orders с orders и departments.

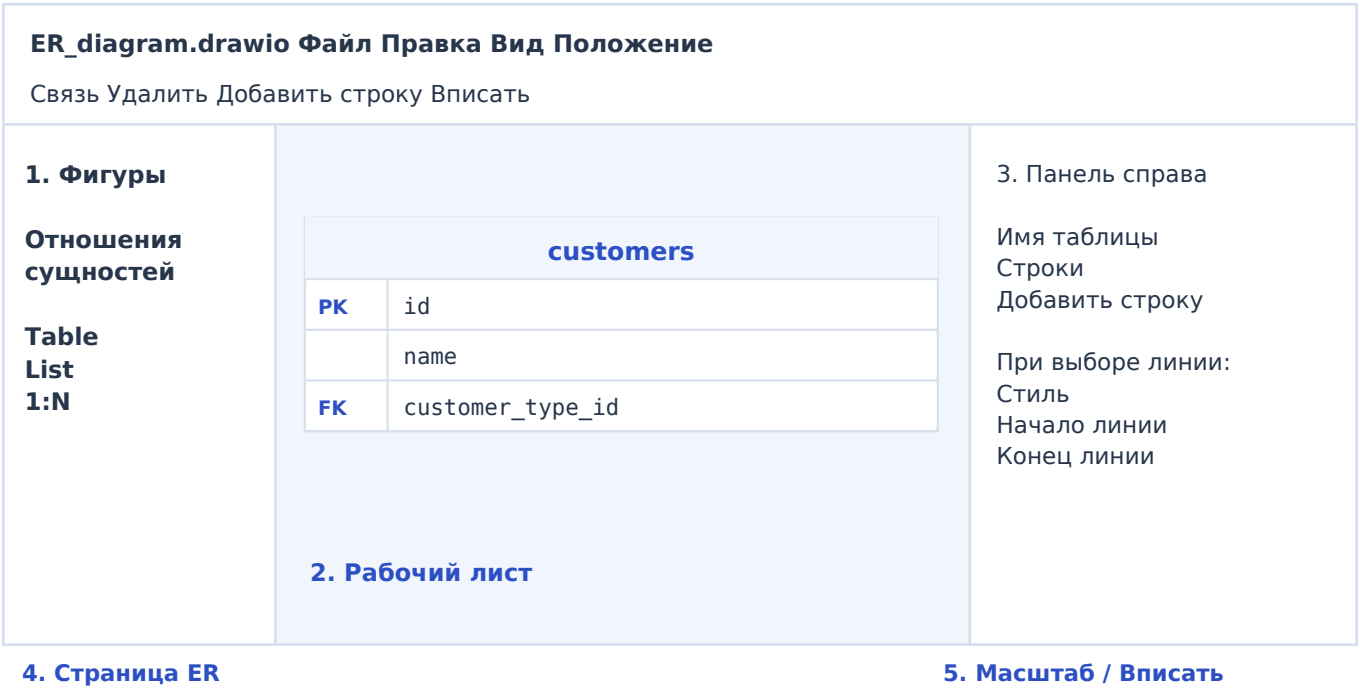
Контрольные числа эталона

15 таблиц, 50 атрибутов, 16 линий FK -> PK. В составе - 6 справочников и 9 остальных таблиц. Это контроль данного решения, а не универсальное требование к любой ER-диаграмме.

Сначала создавай таблицы и их атрибуты. Затем добавляй связи по реестру со страницы 28. Так проще не пропустить линию и не добавить случайное соединение между соседними прямоугольниками.

9. Где находятся нужные инструменты

Основной маршрут пособия - встроенный редактор M1. На иллюстрации показана его структура, а не снимок экрана. Перед работой открой «Словарь и правила» над редактором и прочитай имена таблиц и атрибутов.



Встроенный редактор

- Слева открой «Отношения сущностей» и выбери Table. В центре появится прямоугольник таблицы.
- Справа меняются свойства выделенного объекта. Для таблицы - имя и строки; для линии - начало и конец.
- Если панель скрыта, включи её кнопкой панели формата. Для обзора всей схемы нажми «Вписать».

Если работаешь во внешнем draw.io

Открой More Shapes / «Больше фигур», включи Entity Relation в разделе Software и примени выбор. Используй фигуры ER-таблиц. Строки меняются через инструменты таблицы на вкладке Arrange / «Положение», а концы связи - через Style / «Стиль». Названия меню зависят от языка интерфейса. [D1, D3]

Сразу создай имя файла

Например: Фамилия_M1.drawio. У схемы должна быть страница ER. Резервную копию сохраняй после каждого большого этапа: таблицы, связи, окончательная проверка.

10. Создаём customer_types

Начнём с маленькой таблицы из двух атрибутов. Сначала добейся правильной структуры на ней; затем тем же способом создашь остальные сущности.

1. Выбери Table

Table	
PK	UniqueID
	Row 1
	Row 2
	Row 3

2. Впиши имя

customer_types	
PK	id
	Row 1
	Row 2
	Row 3

3. Оставь нужные строки

customer_types	
PK	id
	name

1. Выбери Table в библиотеке «Отношения сущностей» или перетащи её на рабочий лист.
2. Щёлкни по заголовку таблицы. Справа в поле «Имя таблицы» впиши customer_types. Заголовок содержит только имя таблицы.
3. Выбери первую строку. Если в ней написано UniqueID, замени имя атрибута на id. В левой ячейке оставь PK.
4. Выбери следующую строку и замени Row 1 на name. Слева у name оставь пустую ячейку.
5. Выдели ненужные Row 2 и Row 3 и удали их именно как строки через панель справа. В результате внутри таблицы должны остаться две строки.
6. Если нужной строки нет, нажми «Добавить строку». При выделенной строке также работает Ctrl+Enter.
7. Проверь: customer_types в заголовке; PK и id в первой строке; пустая отметка и name во второй.

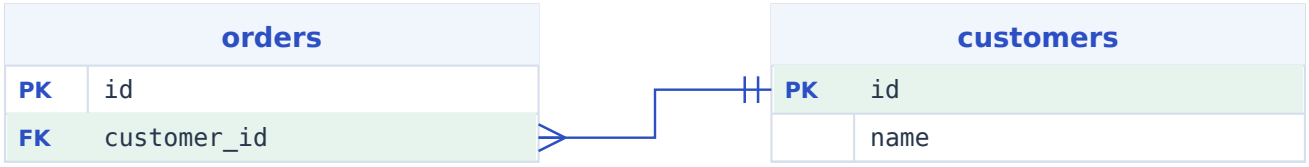
Как вводить атрибут

Левая ячейка предназначена для PK/FK, правая - для имени поля. Не пиши весь текст «PK id» в заголовок таблицы. Не добавляй в name реальное значение «Покупатель»: это данные будущей таблицы.

Во внешнем draw.io выбери строку или ячейку внутри ER-таблицы и используй добавление/удаление строки в Arrange. При дублировании строки сразу переименуй её. Простое стирание надписи может оставить пустую строку фигуры. [D1, D3]

11. Соединяем orders с customers

Для этого упражнения сначала создай обе таблицы по страницам 14 и 16. У customers должен быть PK id, у orders - FK customer_id. Дальше создаём линию от дочернего FK к родительскому PK.



Выделена линия. Панель «Стиль»:

Начало: orders.customer_id → Многие (ERmany)

Конец: customers.id → Ровно один (ERmandOne)

1. Выдели строку customer_id в orders. Проверь слева отметку FK.
2. В правой панели в разделе «Связь от этой строки» выбери customers. Нажми «Связать со строкой PK».
3. Выдели появившуюся линию. В панели «Стиль» прочитай подписи начала и конца: orders.customer_id и customers.id.
4. Для начала выбери «Многие (ERmany)» или «Ноль или многие (ERzeroToMany)». Для конца выбери «Ровно один (ERmandOne)».
5. Если линия нарисована в обратном направлении, ориентируйся на подписи объектов или используй «Поменять направление». Значки должны остаться у правильных таблиц.
6. Слегка передвинь одну таблицу. Конец линии должен двигаться вместе с нужной строкой.

Другие способы соединения

Можно тянуть синюю стрелку с края строки FK к строке PK; либо включить «Связь» и перетащить от строки к строке. Самый простой для начала вариант - выбор родительской таблицы в правой панели.

Последняя проверка

Один заказ -> один клиент. Один клиент -> много заказов. Линия закреплена у конкретных строк, а не просто проходит мимо таблицы. Для всех остальных ссылок повторяется тот же алгоритм.

Таблица customers

Контрагенты: покупатели и поставщики

Одна запись - одна карточка организации или предпринимателя, с которым работает предприятие. Это не отдельный заказ и не строка заказа.

У одного покупателя может быть много заказов. Если копировать его имя, адрес и телефон в каждый заказ, исправлять контактные данные придётся во многих местах. Поэтому реквизиты хранятся один раз, а заказы ссылаются на карточку по id.

Что вписать в фигуру Table

Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	`id`	Уникальный идентификатор карточки. Пример исходного значения: 000000002. Ведущие нули - часть идентификатора. На схеме M1 тип данных не пишется.
-	`name`	Наименование контрагента. Имя может измениться или повториться, поэтому не заменяет id.
-	`inn`	ИНН контрагента. В файле встречается пустое значение, поэтому делать ИНН единственным PK этой модели нельзя.
-	`address`	Адрес. При импорте M2 сюда попадёт значение исходного поля addres.
-	`phone`	Контактный телефон. Телефон не обязан быть уникальным и может меняться.
FK	`customer_type_id`	Ссылка на customer_types.id: показывает роль контрагента в этой учебной модели.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	name	customer_type_id
000000002	ООО «Учебный покупатель»	1
000000003	ООО «Учебный поставщик»	2

Источник. Заказчики.json и реквизиты заказчика в документе «Заказ покупателя.xlsx». В исходном JSON адрес называется addres; в эталонной модели используется address.

Связи. Из customers.customer_type_id проведи связь к customer_types.id. Из orders.customer_id позднее придёт другая связь к customers.id. Один контрагент может иметь много заказов; каждый заказ относится к одному контрагенту.

Частая ошибка

Не создавай рядом Clients, Customer и Customers для одной и той же карточки. Выбери одну таблицу customers. Не добавляй в неё order_id: заказы хранятся отдельно.

Проверь себя. Если покупатель сделал три заказа, сколько карточек покупателя нужно? Одна. В трёх заказах будет одинаковый customer_id.

Таблица customer_types

Типы контрагентов

Одна запись - одно допустимое название типа контрагента, например «Покупатель» или «Поставщик». Это список вариантов, а не список самих организаций.

Один тип выбирают многие контрагенты. Справочник помогает использовать единое написание и контролировать допустимые значения. В эталоне роль хранится через customer_type_id, а не повторяется текстом в каждой карточке.

Что вписать в фигуру Table

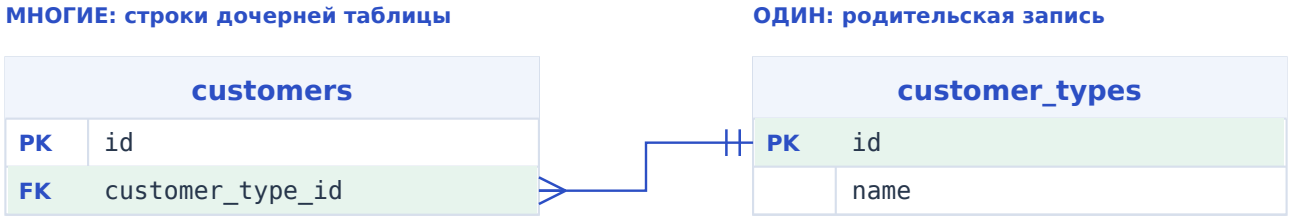
Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	id	Уникальный код типа. Например, 1 для покупателя и 2 для поставщика. Эти числа в примере условные.
-	name	Название типа. Не создавай столбцы buyer и supplier: типы являются строками данных, а не отдельными атрибутами.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	name
1	Покупатель
2	Поставщик

Источник. Уникальные значения поля type из Заказчики.json. В данном архиве таких значений два.

Связи. Связь идёт от customers.customer_type_id (FK) к customer_types.id (PK). У конца возле customer_types - «ровно один», у customers - «многие». В эталоне у каждой карточки выбран один тип.



customers.customer_type_id → customer_types.id

Частая ошибка

Не добавляй сюда customer_id: один тип должен обслуживать много контрагентов. Связующее поле находится в customers.

Проверь себя. Изменение подписи одного типа не должно требовать редактирования всех карточек контрагентов. Для этого название хранится в справочнике.

Таблица orders

Заказы покупателей: общие сведения

Одна запись - один заказ покупателя целиком. В шапке заказа находятся его номер, дата, покупатель и статус. Состав заказа хранится в order_items.

В одном заказе может быть несколько товаров. Поэтому product_id и quantity не помещаются в шапку orders. Иначе для второго товара пришлось бы создавать вторую шапку с тем же номером или добавлять столбцы product_1, product_2.

Что вписать в фигуру Table

Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	id	Номер/идентификатор заказа из исходных данных. В этом эталоне он однозначно определяет заказ.
-	order_date	Дата оформления заказа покупателем.
FK	customer_id	Ссылка на customers.id. Это покупатель данного заказа. В данных ссылка содержит ведущие нули.
FK	order_status_id	Ссылка на order_statuses.id. Название статуса берётся из справочника.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	order_date	customer_id
101	2026-10-01	000000002
102	2026-10-03	000000002

Источник. Заказы.json и шапка документа «Заказ покупателя.xlsx». Номера из файла сохраняются; они не обязаны идти подряд.

Связи. Два FK дают две линии: customer_id -> customers.id и order_status_id -> order_statuses.id. К orders.id придут FK из order_items и production_orders. Каждая из этих линий отвечает за отдельный факт.

Частая ошибка

Не включай customer_id в PK вместе с id, если id уже уникален по условию. Для этой модели достаточно PK id и отдельного FK customer_id. Не заменяй связь с заказчиком связью заказчика с позицией заказа.

Проверь себя. У заказа есть покупатель и дата даже тогда, когда мы ещё не рассматриваем его товарные позиции. Это признаки самостоятельной шапки заказа.

Таблица order_statuses

Статусы заказов покупателей

Одна запись - одно допустимое состояние заказа. Например, «В работе» или «Отгружен». Это не журнал изменений статуса по времени.

Заказы с одинаковым состоянием используют одну запись справочника. Так проще не допускать вариантов вроде «В работе», «в работе » и «В_работе». Эталон требует ссылку order_status_id.

Что вписать в фигуру Table

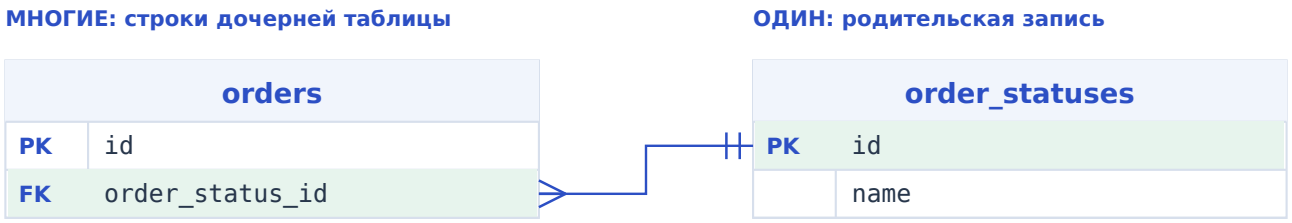
Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	id	Уникальный идентификатор состояния.
-	name	Полное название состояния. Названия из архива станут строками этой таблицы при импорте.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	name
1	Новый
2	В работе
3	Отгружен

Источник. Уникальные значения поля status из Заказы.json. В присланном архиве четыре разных статуса; не ограничивай справочник двумя названиями из примера.

Связи. Источник линии - orders.order_status_id, цель - order_statuses.id. Один статус может быть выбран у многих заказов. В каждом заказе эталона статус обязателен.



orders.order_status_id → order_statuses.id

Частая ошибка

Не создавай отдельную таблицу для каждого статуса и не записывай id заказа в справочник. production_statuses со статусами производства не заменяет справочник состояний покупательского заказа.

Проверь себя. Чтобы узнать, какие заказы «В работе», система сопоставляет order_status_id с id нужного статуса.

Таблица products

Готовая продукция: каталог товаров

Одна запись - один вид готовой продукции, например определённая модель стола. Это не одна изготовленная физическая штука и не отдельная продажа.

Один и тот же товар встречается в разных заказах и имеет спецификацию. Его название и категория не должны каждый раз переписываться в заказ. Поэтому каталог products существует отдельно от order_items.

Что вписать в фигуру Table

Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	`id`	Идентификатор вида готовой продукции из исходного файла.
-	`name`	Название товара, например модель стола или шкафа.
FK	`category_id`	Ссылка на categories.id: категория готовой продукции.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	name	category_id
1	Стол учебный	1
2	Шкаф учебный	2

Источник. Товары.json, строки продукции в заказе покупателя и в спецификации. Повтор исходного id не означает появление второго вида товара.

Связи. products.category_id связывается с categories.id. На products.id ссылаются order_items.product_id и specifications.product_id, а также необязательные product_id в prices и discounts.

Частая ошибка

Не заводи одновременно products, product и goods с одним и тем же смыслом. Не клади quantity заказа в каталог: сегодня покупатель может заказать две штуки, завтра - пять.

Проверь себя. Если товар вошёл в десять заказов, в products остаётся одна его карточка. Количество в каждом заказе хранится в соответствующей позиции.

Таблица categories

Категории готовой продукции

Одна запись - одна категория товара: например «Офис» или «Детская». Категория объединяет многие карточки продукции.

Справочник отделяет допустимые названия категорий от карточек товаров. В эталоне каждый товар ссылается на одну категорию. Категория не является частью идентификатора товара.

Что вписать в фигуру Table

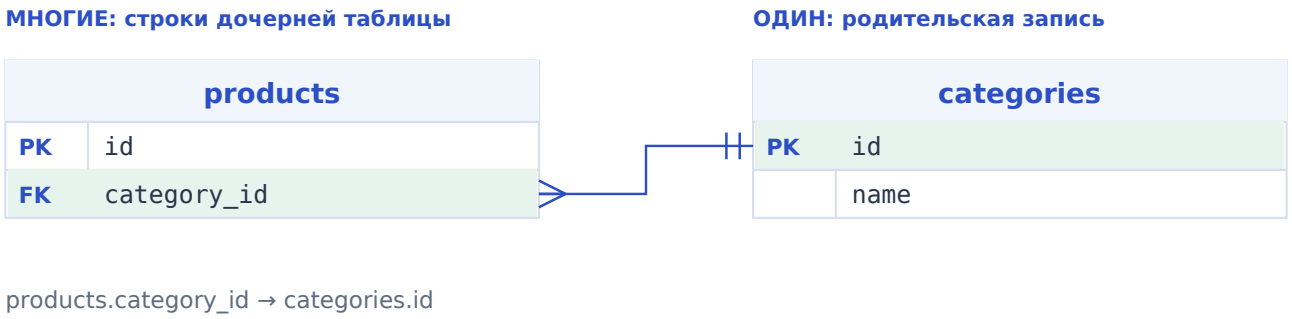
Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	id	Уникальный идентификатор категории.
-	name	Название категории. Это значение строки данных, а не имя столбца.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	name
1	Офис
2	Детская
3	Кухня

Источник. Уникальные значения category из Товары.json. В исходном архиве семь категорий; на ER-диаграмме рисуются столбцы справочника, а не семь отдельных таблиц.

Связи. FK располагается в products: products.category_id -> categories.id. У categories - сторона «один», у products - сторона «многие». Несколько товаров могут иметь одну категорию.



products.category_id → categories.id

Частая ошибка

Не проводи прямую связь categories -> orders: категория характеризует товар. Связь заказа с категорией получается через его позиции и products.

Проверь себя. Удаление или переименование категории затрагивает её справочную карточку и связанные товары, а не структуру таблицы orders.

Таблица order_items

Позиции заказа: какой товар и сколько

Одна запись - одна товарная строка конкретного заказа. Она отвечает на три вопроса: в каком заказе, какой товар, в каком количестве.

Между заказами и товарами связь «многие-ко-многим»: заказ содержит разные товары, а товар встречается в разных заказах. order_items превращает её в две связи «один-ко-многим» и хранит количество в конкретной паре.

Что вписать в фигуру Table

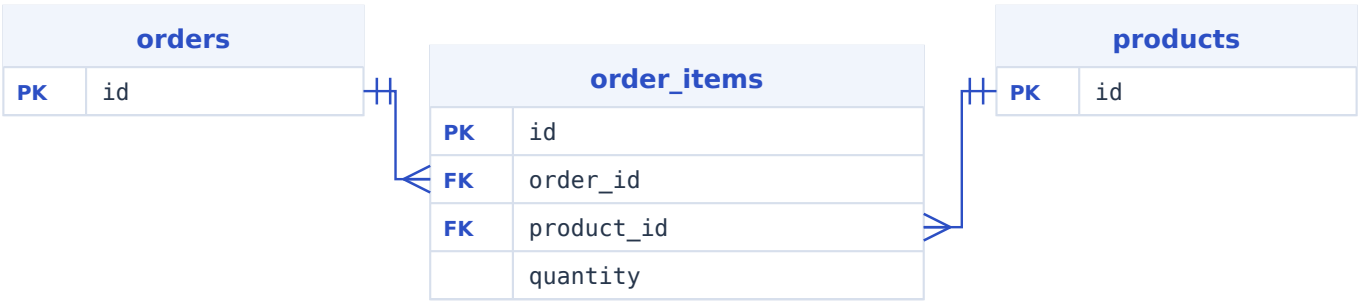
Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	`id`	Уникальный идентификатор строки из файла. В этом задании используется самостоятельный PK id.
FK	`order_id`	FK на orders.id: определяет заказ, которому принадлежит строка.
FK	`product_id`	FK на products.id: определяет товар этой строки.
-	`quantity`	Количество готовой продукции в этой позиции. При расчёте заказа на него умножается стоимость единицы продукции.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	order_id	product_id	quantity
501	101	1	2
502	101	2	1
503	102	1	5

Источник. Позиции_заказов.json и табличная часть документа «Заказ покупателя.xlsx». quantity относится именно к позиции, а не к карточке товара.

Связи. Нужны ровно две линии от FK: order_id -> orders.id и product_id -> products.id. Обе ссылки обязательны. У orders и products - «ровно один», у order_items - «многие».



Связь заказа с товаром хранится отдельной записью, вместе с quantity.

Частая ошибка

Не дублируй эту сущность второй таблицей order_line. Не добавляй customer_id: покупатель определяется через orders. Не переноси сюда material_id: состав товара находится в specifications.

Проверь себя. Два стола в одном заказе - обычно одна позиция с quantity = 2, а не две одинаковые шапки заказа.

Таблица materials

Материалы и технологические операции

Одна запись - один вид ресурса, используемого при изготовлении продукции. В этом эталоне ресурсом может быть материал или технологическая операция.

Исходный файл Материалы.json уже объединяет оба вида ресурсов полем type. Они одинаково участвуют в спецификации и имеют цену. Общее хранение позволяет одинаково ссылаться на деталь, упаковку или сборочную операцию.

Что вписать в фигуру Table

Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	`id`	Идентификатор материала или операции из файла.
-	`name`	Наименование ресурса: деталь, крепёж, упаковка, сборка и т.п.
FK	`material_type_id`	Обязательный FK на material_types.id: отличает материал от операции.
FK*	`unit_id`	Необязательный FK на units.id: единица измерения. В исходном JSON она не для всех ресурсов задана.

FK* - ссылка может быть пустой. На самой диаграмме оставь отметку FK; обязательность покажи концом линии 0..1.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	name	material_type_id	unit_id
10	Деталь учебная	1	1
11	Сборка учебная	2	2

Источник. Материалы.json, потребность в материалах и операции в производственном заказе, строки спецификации. В JSON есть повтор id = 456; это задача импорта, а не причина менять PK.

Связи. material_type_id -> material_types.id: у родителя «ровно один». unit_id -> units.id: у родителя «ноль или один». На materials.id ссылаются specifications и соответствующие ссылки prices/discounts.

Частая ошибка

Отдельная несвязанная таблица Technological_operation не обеспечивает учёт операций в составе продукции. Для совместимости с данным эталоном используй единую materials и справочник типов.

Проверь себя. Если в спецификации написано «Сборка», material_id указывает на запись materials с типом «Операция», а не на выдуманный столбец сборка.

Таблица material_types

Типы ресурсов: материал или операция

Одна запись - одно допустимое название типа ресурса. В этом архиве используются «Материал» и «Операция».

Тип ресурса объясняет его смысл, но не заменяет сам ресурс. У десяти разных материалов будет десять карточек materials и одна общая запись типа «Материал». Так одинаковое свойство не требует отдельной таблицы для каждой карточки.

Что вписать в фигуру Table

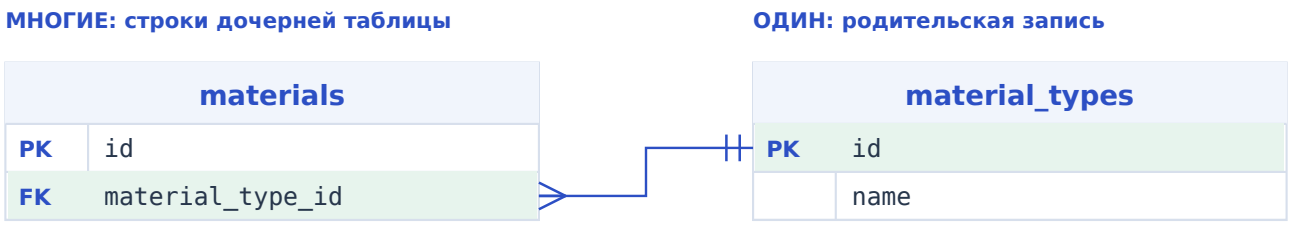
Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	id	Уникальный код типа ресурса.
-	name	Название типа. «Материал» и «Операция» являются строками справочника.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	name
1	Материал
2	Операция

Источник. Уникальные значения type из Материалы.json. Не путай их с item_type в Цены.json: там тип также определяет, в какую таблицу ведёт исходная ссылка.

Связи. Источник линии - materials.material_type_id, цель - material_types.id. Один тип используется многими ресурсами, каждый ресурс эталона имеет один тип.



materials.material_type_id → material_types.id

Частая ошибка

Не добавляй сюда норму расхода или цену. Они различаются у конкретных ресурсов и строк спецификации, а не у типа «Материал» целиком.

Проверь себя. Два разных материала одного типа имеют разные materials.id и одинаковый material_type_id.

Таблица units

Единицы измерения

Одна запись - одна единица измерения, например штука, час или тысяча штук. Это справочник обозначений, а не таблица количества.

Число 2 без единицы измерения может означать две штуки или два часа. Единица описывает, в чём измеряется ресурс. Отдельный справочник помогает одинаково писать одинаковые единицы.

Что вписать в фигуру Table

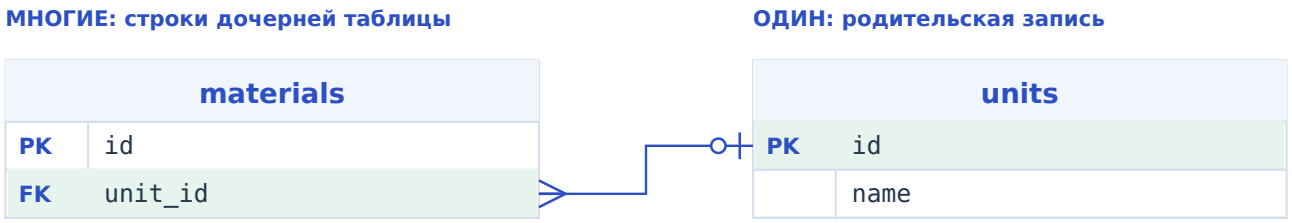
Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	id	Уникальный идентификатор единицы измерения.
-	name	Наименование или условное обозначение единицы, например «шт.» или «ч». Конкретные строки в примере условные.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	name
1	шт.
2	ч
3	тыс. шт.

Источник. Колонки «Ед.» и «Ед. изм.» в документах заказчика. В восьми JSON-файлах полноценного импорта единиц нет; таблица всё равно входит в эталонную модель.

Связи. materials.unit_id -> units.id. unit_id может быть пустым, поэтому у конца возле units нужен «ноль или один». У конца возле materials - «многие».



materials.unit_id → units.id

Частая ошибка

Не помещай qty в units: количество относится к позиции заказа или строке спецификации. Справочник единиц хранит только сами единицы.

Проверь себя. Пустая таблица в M2 не означает лишнюю сущность в M1. Логическая модель учитывает требования документов, даже когда начальных данных для части таблиц нет.

Таблица specifications

Состав продукции и нормы расхода

Одна запись - один ресурс в составе одного вида готовой продукции. Для стола это может быть строка столешницы, а для того же стола - отдельная строка операции сборки.

Одному товару нужны разные материалы, один материал используется в разных товарах. Это ещё одна связь «многие-ко-многим». specifications хранит её строки и норму ресурса на одну единицу продукции.

Что вписать в фигуру Table

Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	`id`	Самостоятельный идентификатор строки спецификации из исходного файла.
FK	`product_id`	Обязательный FK на products.id: для какого товара задан состав.
FK	`material_id`	Обязательный FK на materials.id: какой ресурс используется.
-	`qty`	Норма расхода этого ресурса на одну единицу товара. Может быть дробной.
-	`time_norm`	Необязательная норма времени. Это атрибут строки спецификации, а не отдельная сущность.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

product_id	material_id	qty
1	10	2
1	11	1
2	10	4

Источник. Спецификация.json и «Спецификация.xlsx». qty берётся из нормы расхода/количества на одну единицу, а time_norm отражает норму времени операции, когда она задана.

Связи. Проведи две обязательные связи: product_id -> products.id и material_id -> materials.id. Обе родительские стороны имеют «ровно один». На стороне specifications обе связи имеют «многие».

Частая ошибка

Не записывай specification_id в materials: один и тот же ресурс может входить в разные спецификации. Не теряй qty - без него нельзя вычислить расход и стоимость.

Проверь себя. Если для одного изделия нужно 4 опоры, а покупатель заказал 2 изделия, понадобится 2 × 4 = 8 опор. quantity заказа и qty спецификации отвечают за разные числа.

Таблица prices

Цены товаров, материалов и операций

Одна запись - одна цена конкретного объекта: либо готового товара, либо материала/операции. В эталоне нет истории цен по датам.

В исходном файле объект задан парой item_id + item_type. Один и тот же номер может существовать и у товара, и у материала. Один обычный FK не способен переключать родительскую таблицу по текстовому типу, поэтому эталон использует две разные ссылки.

Что вписать в фигуру Table

Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	`id`	Идентификатор записи цены из исходных данных.
FK*	`product_id`	Необязательный FK на products.id. Заполняется для цены готового товара.
FK*	`material_id`	Необязательный FK на materials.id. Заполняется для цены материала или операции.
-	`price`	Цена единицы объекта. По условию М2 она не может быть отрицательной.

FK* - ссылка может быть пустой. На самой диаграмме оставь отметку FK; обязательность покажи концом линии 0..1.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	product_id	material_id	price
101	1	NULL	1000
102	NULL	10	50

Источник. Цены.json и документ «Цены.xlsx». Для item_type = «Товар» заполняется product_id; для «Материал» или «Операция» - material_id.

Связи. Нужны две линии: product_id -> products.id и material_id -> materials.id. У обоих родительских концов «ноль или один». Дополнительное правило: в каждой записи заполнена ровно одна из двух ссылок.

Частая ошибка

Две необязательные ссылки не разрешают оставить обе пустыми или заполнить обе одновременно. Добавь возле таблицы пояснение «Ровно одна ссылка заполнена». Не соединяй item_type с PK товара.

Проверь себя. Цена изделия и цена его компонента относятся к разным объектам. Для себестоимости М3 используется цена материала/операции по material_id.

Таблица discounts

Скидки на товары, материалы и операции

Одна запись - один процент скидки для конкретного объекта. Название исходного файла «Скидки.json» и поле discount_percent показывают, что это скидки, а не факты продажи.

Как и в ценах, исходный item_id может обозначать объект из разных таблиц. Поэтому в эталоне скидка содержит отдельные product_id и material_id с правилом выбора ровно одной ссылки.

Что вписать в фигуру Table

Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	`id`	Идентификатор записи скидки из файла.
FK*	`product_id`	Необязательный FK на products.id, если скидка назначена готовому товару.
FK*	`material_id`	Необязательный FK на materials.id, если скидка назначена материалу/операции.
-	`discount_percent`	Процент скидки в диапазоне от 0 до 100. Например, 10 означает десятипроцентную скидку.

FK* - ссылка может быть пустой. На самой диаграмме оставь отметку FK; обязательность покажи концом линии 0..1.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	product_id	material_id	discount_percent
201	1	NULL	10
202	NULL	10	5

Источник. Скидки.json. Во временной импортной таблице тренажёра этот файл называется raw_sales; имя raw_sales не меняет смысл целевой сущности discounts.

Связи. Проведи product_id -> products.id и material_id -> materials.id. На обоих родительских концах выбери «ноль или один». Ровно одна ссылка в строке должна быть заполнена.

Частая ошибка

Не создавай две одинаковые таблицы Sales. Не связывай скидку только с ценой, если исходное назначение задано объектом: в эталоне и цена, и скидка самостоятельно ссылаются на объект.

Проверь себя. Процент скидки относится к указанному товару или материалу. Он не является ещё одним первичным ключом и не заменяет цену.

Таблица departments

Подразделения предприятия

Одна запись - одно подразделение, например основной производственный участок. Подразделение не является исполнителем-человеком.

В производственных документах указывается, где выполняется работа. Одно подразделение может выполнять много производственных заказов, поэтому его название удобно хранить отдельно и использовать department_id.

Что вписать в фигуру Table

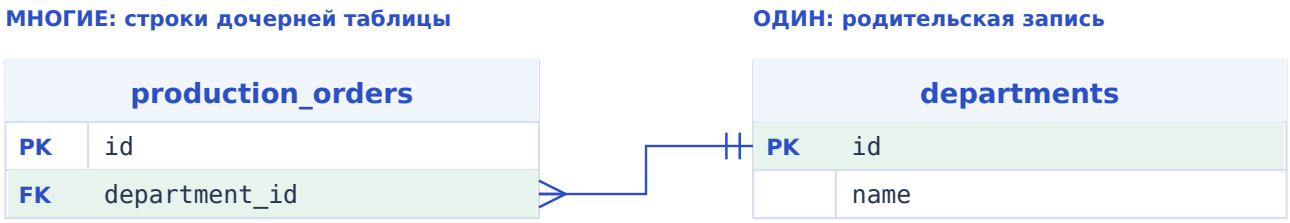
Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	id	Уникальный идентификатор подразделения.
-	name	Название подразделения. Например, «Основное подразделение».

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	name
1	Основное подразделение
2	Учебный участок

Источник. Поле «Подразделение» в «Заказ на производство.xlsx». Отдельного JSON со стартовым списком подразделений в архиве нет.

Связи. production_orders.department_id -> departments.id. Один производственный заказ эталона назначен одному подразделению. Одно подразделение связано со многими производственными заказами.



production_orders.department_id → departments.id

Частая ошибка

Не подменяй подразделение таблицей исполнителей только потому, что на печатной форме есть строка подписи. Не добавляй сотрудника в эталон без отдельного обоснованного требования.

Проверь себя. Если в M2 справочник остаётся пустым, его структура и связь всё равно должны быть показаны в M1.

Таблица production_orders

Заказы на производство

Одна запись - один производственный заказ: когда запускается изготовление, для какого заказа покупателя и в каком подразделении.

Заказ покупателя и заказ на производство описывают разные события. Первый фиксирует потребность покупателя, второй - организацию изготовления. У них разные даты и реквизиты, поэтому в эталоне это разные сущности.

Что вписать в фигуру Table

Ключ	Поле	Смысл и назначение
PK	id	Идентификатор производственного заказа.
-	start_date	Дата запуска в производство; это не дата заказа покупателя.
FK	order_id	Обязательный FK на orders.id: для какого покупательского заказа запускается производство.
FK	department_id	Обязательный FK на departments.id: какое подразделение выполняет заказ.

Условный пример данных, а не строк ER-фигуры

id	start_date	order_id	department_id
301	2026-10-02	101	1
302	2026-10-04	102	1

Источник. Шапка документа «Заказ на производство.xlsx»: номер, дата запуска и подразделение. Связь с заказом покупателя отражается полем order_id.

Связи. Нужны две обязательные линии: order_id -> orders.id и department_id -> departments.id. В этой учебной схеме обычный FK допускает несколько производственных заказов для одного покупательского заказа.



Частая ошибка

Не переноси сюда ИНН, название товара и его цену из печатной формы. Реквизиты заказчика находятся в customers, состав покупательского заказа - в order_items. В эталоне отдельные производственные строки не добавляются.

Проверь себя. Производственный заказ должен быть связан и с покупательским заказом, и с подразделением. Одна изолированная таблица production_orders задачу не решает.

12. Проверь каждую линию

Реестр описывает всю структуру ссылок эталона. Найди каждый FK на своей схеме и проведи его линию в точности к указанному PK. На стороне начала, то есть дочерней таблицы, во всех этих связях используется «многие».

Начало: внешний ключ	Конец: первичный ключ	У конца PK
customers.customer_type_id	customer_types.id	Ровно один
orders.customer_id	customers.id	Ровно один
orders.order_status_id	order_statuses.id	Ровно один
production_orders.order_id	orders.id	Ровно один
production_orders.department_id	departments.id	Ровно один
order_items.order_id	orders.id	Ровно один
order_items.product_id	products.id	Ровно один
products.category_id	categories.id	Ровно один
specifications.product_id	products.id	Ровно один
specifications.material_id	materials.id	Ровно один
prices.product_id	products.id	Ноль или один
prices.material_id	materials.id	Ноль или один
discounts.product_id	products.id	Ноль или один
discounts.material_id	materials.id	Ноль или один
materials.material_type_id	material_types.id	Ровно один
materials.unit_id	units.id	Ноль или один

Как пользоваться реестром

Иди сверху вниз. После каждой линии проверь подпись поля, родительскую таблицу и значки концов. В реестре 16 FK, поэтому в готовой схеме 16 линий. По две разные ссылки из одной таблицы не объединяй в одну декоративную стрелку.

Необязательных ссылок пять: materials.unit_id, два FK в prices и два FK в discounts. Остальные одиннадцать ссылок в эталоне обязательны. Кардинальность 0..1 на родительском конце не заменяет правило «ровно одна ссылка» для цены и скидки.

13. Порядок сборки всей модели

1. Создай 6 справочников: customer_types, order_statuses, categories, material_types, units, departments. В каждом пока два поля: id и name.
2. Создай customers, orders, products и materials. Добавь им обязательные атрибуты и ссылки на справочники.
3. Создай order_items и specifications. У каждой такой таблицы две ссылки и собственное количество: quantity или qty.
4. Создай prices и discounts. Добавь по две необязательные ссылки и пояснение о выборе ровно одной.
5. Создай production_orders и свяжи его с orders и departments.
6. Пройди все 16 строк реестра на предыдущей странице. Затем сравни модель с полной схемой на странице 38.

Как расположить таблицы

Область листа	Что поставить рядом
Контрагенты	customer_types - customers - orders. Рядом с orders размести order_statuses.
Заказ и продукция	orders - order_items - products. Рядом с products расположи categories.
Состав и ресурсы	products - specifications - materials. Рядом с materials поставь material_types и units.
Цены и скидки	prices и discounts размести между products и materials, чтобы были видны обе ссылки.
Производство	production_orders размести возле orders и departments.

Оставляй промежутки между таблицами. Сначала перемещай сами таблицы, затем расправляй линии. Прямоугольники и названия не должны перекрываться. Пересечение двух линий не означает дополнительную связь: новая связь существует только тогда, когда её концы закреплены за сущностями.

Что сохранять после этапа

После создания таблиц сделай первую копию .drawio. После всех линий - вторую. Перед фиксацией - окончательную. Несколько осмысленных сохранений надёжнее одной картинки в конце работы.

14. Проверка по частым ошибкам

Примеры обезличены. Они показывают, что исправлять в содержании модели, а не только в её внешнем виде.

Что получилось	Почему это проблема	Как исправить
products и goods хранят одно и то же.	Неясно, какая карточка является источником названия и категории.	Оставить одну products. Все связанные FK направить к ней.
Orders line и Order items описывают одну позицию.	Возникают две версии состава одного заказа.	Оставить одну order_items с order_id, product_id, quantity.
customer_id отмечен PK/FK вместе с уникальным id заказа.	Ключ становится избыточным для заданного смысла id.	В этом эталоне PK - id, customer_id - обычный FK.
У родителя стоит «многие», у позиции - «один».	Получается, что одна позиция относится к нескольким заказам.	У orders.id - один; у order_items.order_id - многие.
В specifications нет qty.	Неизвестно, сколько ресурса нужно на изделие.	Добавить норму расхода qty к строке спецификации.
prices.item_id ссылается одновременно на разные таблицы.	Обычный FK не выбирает таблицу по item_type.	В эталоне использовать product_id и material_id с правилом ровно одной ссылки.
Таблица есть, но её FK не соединены.	В диаграмме не показана необходимая связь.	Для каждого FK добавить линию к конкретному PK.
Сохранились Row 1, Value 3 и пустые строки.	Это части шаблона без смысла для модели.	Переименовать нужные атрибуты, лишние строки удалить.

Печатная форма и хранимая таблица

Форма «Расчет стоимости» собирается запросом из позиций, состава и цен. Для этого задания отдельная таблица с total_sum или total_price не нужна. В других системах сохранение исторической цены продажи может быть обосновано отдельным требованием - это другой смысл данных.

15. Как передать и загрузить работу

Основной рабочий файл - редактируемая схема .drawio. Изображение удобно для просмотра преподавателем, но рабочий файл нужен для дальнейшего редактирования и загрузки в M1.

Если рисовал в тренажёре

1. Нажми на пустое место, чтобы снять выделение. В правой панели открой раздел «Файл».
2. Нажми «Сохранить как .drawio». Тот же пункт есть в меню «Файл».
3. Переименуй скачанный файл осмысленно, например Фамилия_M1.drawio. Проверь, что расширение действительно .drawio.
4. Чтобы загрузить его в незаблокированный M1, выбери «Открыть .drawio...» и укажи файл. Убедись, что появились все таблицы и линии.

Если рисовал во внешнем draw.io

Сохрани исходную диаграмму в формате .drawio. Экспорт .xml также подходит импортёру тренажёра, если это XML модели draw.io. Назови основную страницу ER. Затем в M1 используй «Открыть .drawio...». После импорта проверь имена, PK/FK и концы линий.

Формат	Для чего использовать
.drawio / .xml	Редактирование и импорт в M1.
.png / .jpg	Просмотр рисунка. Импортёр данного тренажёра их не открывает.
.pdf	Читаемый отчёт или печать; не рабочая модель для импортёра M1.

Почему .drawio.png всё равно картинка

draw.io может встроить XML внутрь PNG. Но импортёр данного HTML-тренажёра читает текст .drawio/.xml, а не извлекает модель из PNG. Для сдачи через M1 сохрани именно рабочий формат.

Для читаемого PNG во внешнем draw.io используй File > Export As > PNG. Выбери белый фон и отключи Transparent background; при необходимости увеличь масштаб экспорта. Перед отправкой открой картинку и проверь видимость текста и линий. [D4]

16. Что проверить перед сдачей

Проверка	Что должно быть
Состав	Все 15 таблиц эталона, без дубликатов одной и той же сущности.
Атрибуты	Все 50 атрибутов на своих местах; quantity и qty сохранены; шаблонные строки удалены.
PK	В каждой таблице отмечен id. Случайные FK не включены в состав PK.
FK	Все 16 ссылочных атрибутов помечены FK и соединены с нужным PK.
Кардинальность	У дочерних таблиц - многие, у родителей - один или 0..1 по реестру.
Цены и скидки	Есть две отдельные ссылки и правило «ровно одна заполнена».
Оформление	Таблицы читаются, линии закреплены за строками, пересечения не закрывают текст.
Сохранение	Скачан открывающийся .drawio, выбранная страница ER содержит всю модель.
Теория	Заполнены все четыре показанных вопроса, включая пропуски и исправление модели.

Две проверки в тренажёре

«Проверить оформление» ищет ошибки имён, ключей, количества связей и обозначений. Чистое оформление ещё не доказывает правильность предметной модели. В режиме «Тренировка» кнопка «Проверить модуль» оценивает содержательную часть и ответы теории.

Как исправлять найденные ошибки

Работай от причины: сначала сущности и атрибуты, затем PK/FK, потом линии и значки. Если неверно имя таблицы, исправь его прежде, чем перестраивать связи. После исправления ещё раз сохрани рабочий файл и повтори проверку.

Фиксация - последний шаг

Сначала закончи проверку и сохрани .drawio. Затем нажми «Зафиксировать диаграмму» и подтверди действие. После фиксации в этой попытке схема становится доступной только для просмотра; в M2 и M3 открывается эталонная схема.

17. Теория с объяснениями: часть 1

В M1 выбираются четыре вопроса из банка девяти. Учи смысл, а не порядок: состав вопросов может меняться между попытками.

1. Назови не меньше четырёх видов ключей

Можно перечислить: первичный, внешний, потенциальный, альтернативный, составной, суррогатный, естественный. Первичный выбирают для идентификации записи; внешний связывает записи. Потенциальных ключей может быть несколько, альтернативные - те, которые не стали PK.

2. orders.customer_id - какой ключ?

Ответы в пропуски: «внешний» и «первичный». Внешний ключ customer_id в orders указывает на первичный ключ id таблицы customers. В пределах этого задания целевые родительские ключи - PK id.

3. Почему item_id + item_type не становится одним FK?

Обычный внешний ключ имеет заранее определённую родительскую таблицу. item_type сообщает, какой объект скрывается за номером: товар или материал/операция. Номер 1 может существовать в обеих таблицах. В эталоне это решено двумя отдельными FK - product_id и material_id - с выбором ровно одного.

4. Связь orders - order_items

Пропуски: «один», «многим», «order_items». Один заказ содержит много позиций, а каждая позиция принадлежит одному заказу. Ссылка order_id расположена в order_items, то есть на стороне многих.

5. Что такое третья нормальная форма?

Для учебного объяснения: таблица уже во 2НФ, её неключевые атрибуты описывают ключ и не зависят от него транзитивно через другой неключевой атрибут. Поэтому телефон клиента хранят в customers, а не в orders вместе с customer_id.

Проверка понимания

Попробуй объяснить на собственном примере: где хранить название товара, а где количество этого товара в заказе? Название определяется товаром; количество - конкретной позицией заказа.

18. Теория с объяснениями: часть 2

6. Замени текстовый status ссылкой на справочник

Вместо повторения названия статуса в orders оставляем order_status_id, а возможные названия переносим в отдельный справочник. Исправленная запись модели:

```
orders(id PK, order_date, customer_id FK, order_status_id FK)
order_statuses(id PK, name)
orders.order_status_id -> order_statuses.id
```

customers и связь customer_id -> customers.id при этом продолжают существовать. Для ответа на вопрос важно явно показать новое поле, новый справочник и ссылку на его id.

7. Как реализуется связь многие-ко-многим?

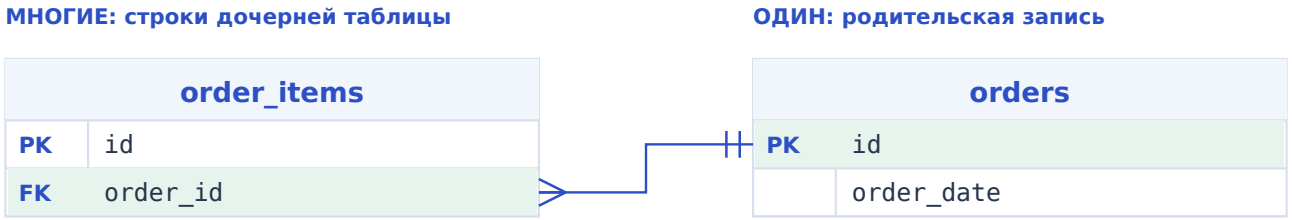
Пропуски: «промежуточную» и «order_items». У заказа много товаров, у товара много заказов. Промежуточная таблица хранит каждую пару и относящееся к ней количество.

8. Суррогатный и естественный ключ

Суррогатный ключ назначают специально для идентификации и связывания записей. Естественный берут из существующих деловых реквизитов. ИНН - пример естественного реквизита контрагента, потенциально подходящего для ключа при гарантии уникальности и заполненности. В нашем файле ИНН иногда пустой, поэтому эталон использует id.

9. Какие значки стоят у orders и order_items?

У order_items - «многие» (ERmany), у orders - «ровно один» (ERmandOne). Это читается так: один заказ имеет много позиций, каждая позиция принадлежит одному заказу.



order_items.order_id → orders.id

Разные типы ключей - разные признаки

Составной ключ может одновременно быть первичным, а естественный - потенциальным. Эти слова классифицируют ключ по разным основаниям. При ответе сначала назови вид, затем поясни его назначение.

19. Попробуй без подсказки

Сначала ответь самостоятельно. Ответы находятся на следующей странице. Для устной проверки полезно не только назвать таблицу, но и объяснить причину.

Задача 1. Один покупатель - несколько заказов

Покупатель с id 000000002 оформил заказы 101, 102 и 103. Сколько записей понадобится в customers? Где хранится ссылка? На какой стороне линии стоит «многие»?

Задача 2. Несколько товаров в одном заказе

В заказе 101 покупают два стола и один шкаф. Сколько шапок orders и сколько позиций order_items требуется? Где записать числа 2 и 1?

Задача 3. Неоднозначный номер объекта

В products и materials есть записи с id = 7. В исходной цене указано item_id = 7 и item_type = «Материал». Какие поля целевой prices должны быть заполнены?

Задача 4. Две пустые ссылки

Студент оставил в prices и product_id, и material_id пустыми. Он объяснил это тем, что оба FK необязательные. Верно ли это? Какого правила не хватает?

Задача 5. Разные количества

Заказано 3 изделия. На одно изделие требуется 4 опоры. Цена опоры 10 руб. Где хранятся 3 и 4, сколько опор нужно и какова стоимость этих опор для заказа?

Задача 6. Пустая единица измерения

В карточке ресурса unit_id пока не задан. Какой значок нужен возле units? Означает ли это, что каждая единица обязана быть использована хотя бы одним ресурсом?

Задача 7. Мини-схема

Нарисуй products, materials и specifications с нужными атрибутами и PK/FK. Проведи обе линии. Объясни, почему specification_id не нужно помещать в materials.

Задание на исправление

Возьми свою схему и отметь три места: самый длинный путь от заказа до цены материала, одну необязательную ссылку и один справочник. Если место трудно найти, проверь понятность расположения и линий.

20. Ответы и короткая памятка

Задача	Правильное объяснение
1	Одна карточка customers и три orders. В orders хранится customer_id. «Многие» - у orders.
2	Одна шапка orders и две позиции order_items. 2 и 1 записываются в quantity соответствующих позиций.
3	prices.material_id = 7, prices.product_id = NULL. Материал не становится товаром из-за совпадения номера.
4	Неверно. Должна быть заполнена ровно одна ссылка; обе пустые и обе заполненные запрещены.
5	3 - order_items.quantity, 4 - specifications.qty. Нужно 3 × 4 = 12 опор; их стоимость 12 × 10 = 120 руб.
6	У units - 0..1. Это не обязывает единицу иметь дочерние записи; число использующих её ресурсов - другой вопрос.
7	specifications содержит product_id и material_id. Один материал входит в разные составы, поэтому обратная одиночная ссылка на одну спецификацию не подходит.

Памятка перед сдачей

Значение свойства живёт у своего объекта. Ссылочное поле живёт у дочерней записи. Каждому FK нужна линия к правильному PK. Количество заказа и норма состава различаются. Сначала проверь и сохрани модель, потом фиксируй M1.

Материалы, на которых основано пособие

Предметная модель, названия, поля и действия встроенного редактора сверены с присланным HTML-тренажёром и архивом документов заказчика «Прил_ОЗ_КИМ_09.02.07-5-2027». Иллюстрации выполнены специально для этого пособия. Студенческие работы и фамилии в нём не воспроизводятся.

Официальная справка draw.io

[D1] ER-таблицы: drawio.com/docs/diagram-types/entity-relationship-tables/

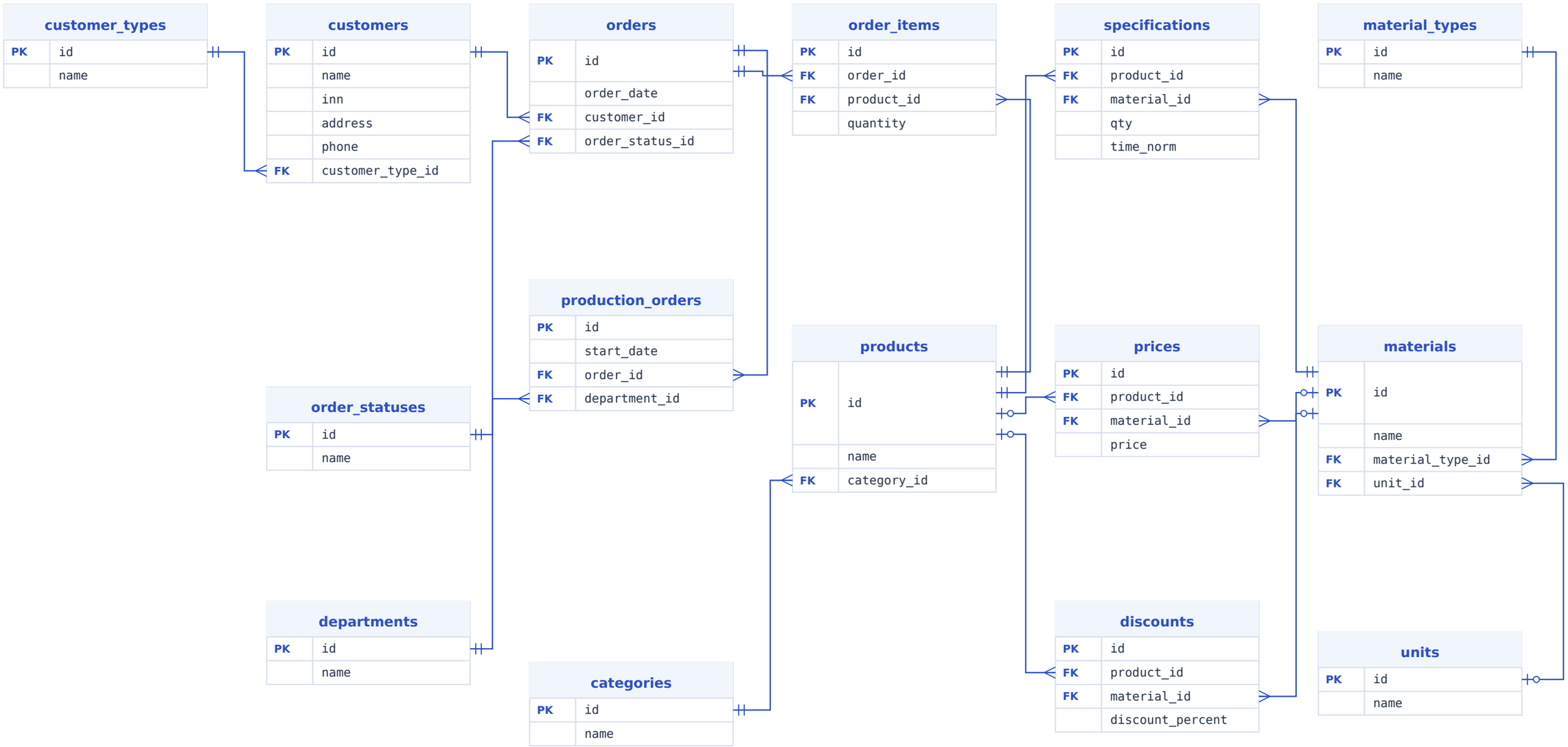
[D2] «Воронья лапка»: drawio.com/docs/tutorials/crows-foot-notation/

[D3] Строки таблиц: drawio.com/docs/manual/shapes/tables/table-arrange-tab/

[D4] Экспорт PNG: drawio.com/docs/manual/export/export-to-png/

Полная эталонная ER-схема

Приложение А3. Увеличивай для чтения; смысл каждой таблицы разобран на страницах 14-28, все связи перечислены на странице 29.



PK - первичный ключ. FK - внешний ключ. Кружок у родительского конца означает 0..1. «Лапка» - многие.

prices и discounts: в каждой записи заполнена ровно одна из ссылок product_id / material_id. Типы данных в M1 не указываются.

Строки PK с несколькими входящими линиями увеличены: все эти окончания относятся к одному атрибуту id.